

ZSL

Zentrum für Schulqualität
und Lehrerbildung
Baden-Württemberg



Networking
Academy

IP Static Routing



Quelle: Grundlagen TCP/IP German - <https://www.youtube.com/watch?v=p8M3Rfs6uwk>

Andreas Grupp

Andreas.Grupp@fbu-rpt.de

Carina Haag

haag.c@lanz.schule

Tobias Heine

tobias.heine@springer-schule.de

Uwe Thiessat

uwe.thiessat@gbs-sha.de

- **(Standard) static route**
 - Grundsätzlich manueller Eintrag in einer Routing-Tabelle, um ein bestimmtes entferntes Netz zu erreichen
- **Default static route**
 - Legt eine Standard-Route fest, wenn kein passender Eintrag in der Routingtabelle vorhanden ist
- **Summary static route**
 - Fasst mehrere Routen zu einer Route zusammen
- **Floating static route**
 - Legt eine Backup-Route fest

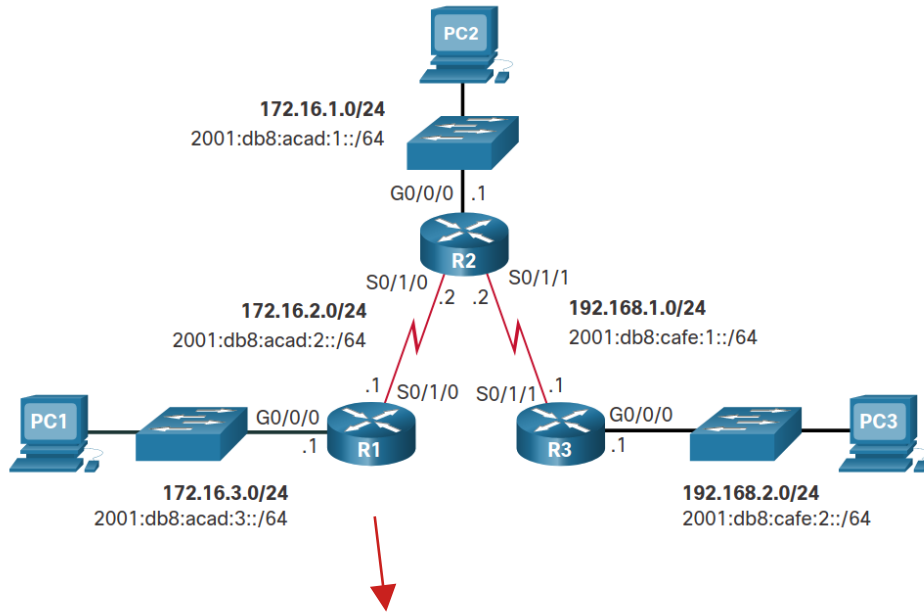
IPv4 Syntax:

```
Router(config)# ip route network-address subnet-mask  
{ ip-address | exit-intf [ ip-address ] } [ distance ]
```

Angabe der Weiterleitung über drei Varianten möglich:

- IP-Adresse des nächsten, zuständigen Routers
→ Next-Hop-Route
- Nur Angabe des Exit-Interfaces
→ Directly connected Static Route
- Beide Angaben kombiniert
→ Fully specified Static Route

Konfiguration einer IPv4 Next-Hop-Route



```
R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is not set
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
S       172.16.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.2
C       172.16.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
L       172.16.2.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
C       172.16.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       172.16.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
S       192.168.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.2
S       192.168.2.0/24 [1/0] via 172.16.2.2
```

Next-Hop Adresse:

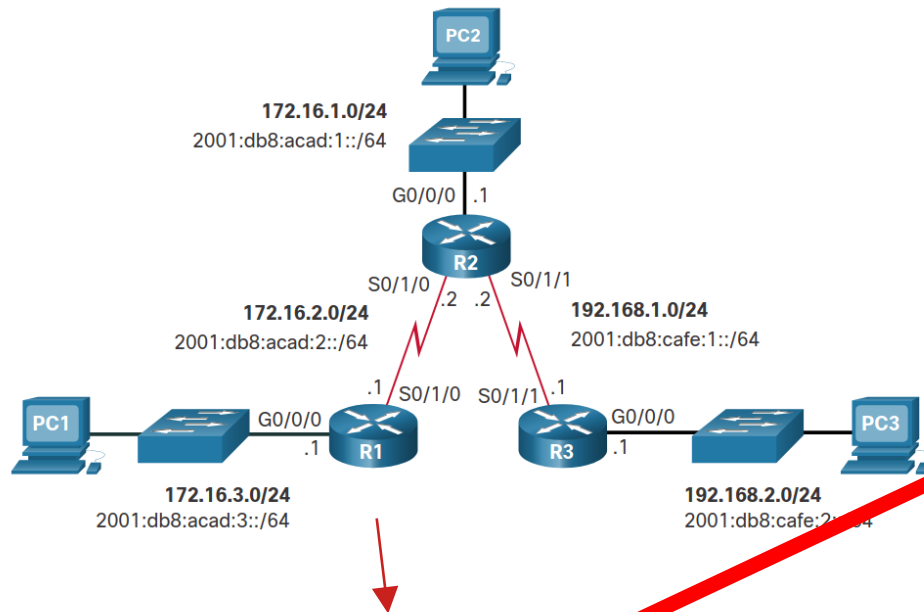
IPv4-Adresse des Interfaces vom Nachbar-Router, an welches das Paket weitergeleitet werden soll → *R2 S0/1/0*

Exit-Interface wird von der Next-Hop-Adresse abgeleitet.

```
R1(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
R1(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.2.2
```

Next-Hop Routen sind grundsätzlich empfohlen!

Konfiguration einer IPv4 *Directly Connected Static Route*



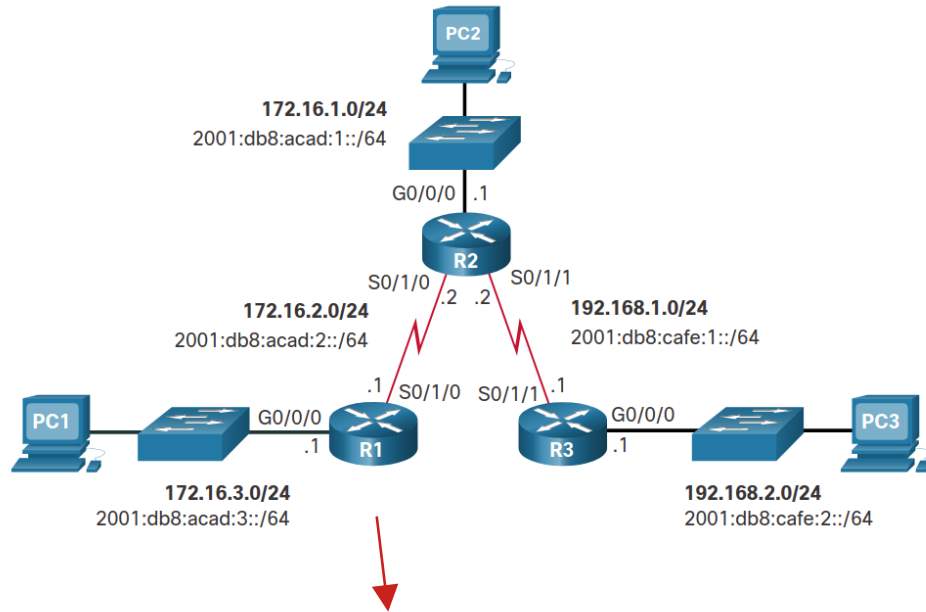
```
R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is not set
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
S       172.16.1.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
C       172.16.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
L       172.16.2.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
C       172.16.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       172.16.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
S       192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
S       192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
```

- Angabe des Exit-Interfaces
- *Directly connected static Routes* sollten nur bei Point-to-Point Verbindungen verwendet werden (*serial interface*).
- Next-Hop Routen sind grundsätzlich empfohlen.

Nicht verwenden!

```
R1(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 s0/1/0
R1(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 s0/1/0
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 s0/1/0
```

Konfiguration einer IPv4 *Fully Specified Static Route*



```
R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is not set
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
S       172.16.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.2, GigabitEthernet0/0/1
C       172.16.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L       172.16.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
C       172.16.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       172.16.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
S      192.168.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.2, GigabitEthernet0/0/1
S      192.168.2.0/24 [1/0] via 172.16.2.2, GigabitEthernet0/0/1
```

```
R1(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 GigabitEthernet 0/0/1 172.16.2.2
R1(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 GigabitEthernet 0/0/1 172.16.2.2
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 GigabitEthernet 0/0/1 172.16.2.2
```

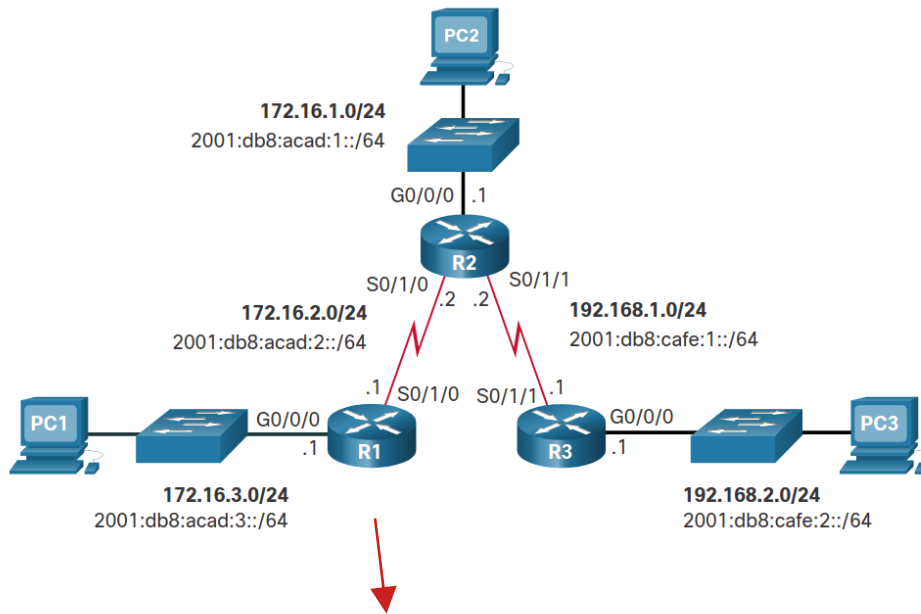
Exit-Interface
+
Next-Hop Adresse

IPv6 Syntax:

```
Router(config)# ipv6 route ipv6-prefix/prefix-length  
{ ipv6-address | exit-intf }
```

- Angabe der Weiterleitung auch bei IPv6 über die bereits bekannten drei Varianten möglich.
- Bei einer IPv6 Link-Local-Adresse als Next-Hop-IP, ist aber zwingend eine *Fully Specified Static IPv6 Route* erforderlich! Router kennt sonst Exit-Interf. nicht!
- Im Unterschied zu IPv4 aber unbedingt zu beachten: Das IPv6-Routing muss erst einmal, global aktiviert werden
→ **ipv6 unicast-routing**

Konfiguration einer IPv6 Next-Hop-Route

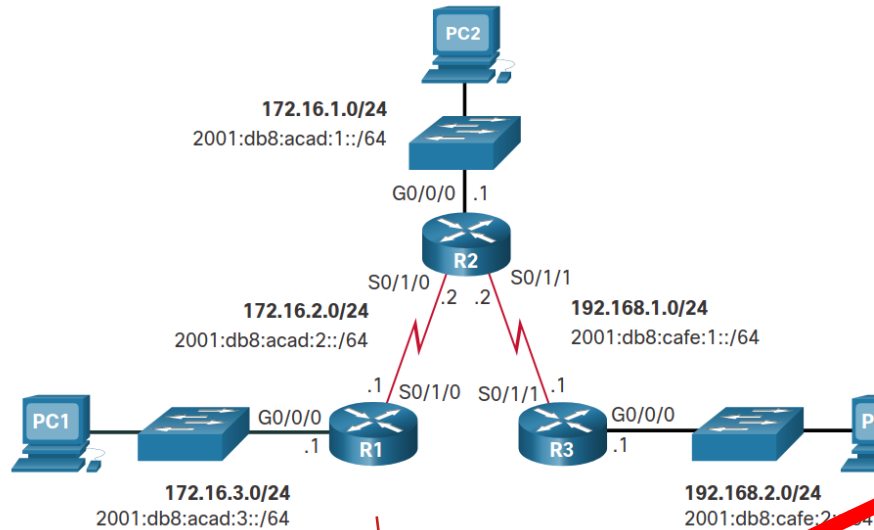


...

```
via Serial0/1/0, directly connected
L 2001:DB8:ACAD:2::1/128 [0/0]
  via Serial0/1/0, receive
C 2001:DB8:ACAD:3::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L 2001:DB8:ACAD:3::1/128 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0/0, receive
S 2001:DB8:CAFE:1::/64 [1/0]
  via 2001:DB8:ACAD:2::2
S 2001:DB8:CAFE:2::/64 [1/0]
  via 2001:DB8:ACAD:2::2
L FF00::/8 [0/0]
  via Null0, receive
```

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:acad:1::/64 2001:db8:acad:2::2
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:cafe:1::/64 2001:db8:acad:2::2
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:cafe:2::/64 2001:db8:acad:2::2
```

Konfiguration einer IPv6 *Directly Connected Static Route*



```
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:acad:1::/64 s0/1/0
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:cafe:1::/64 s0/1/0
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:cafe:2::/64 s0/1/0
```

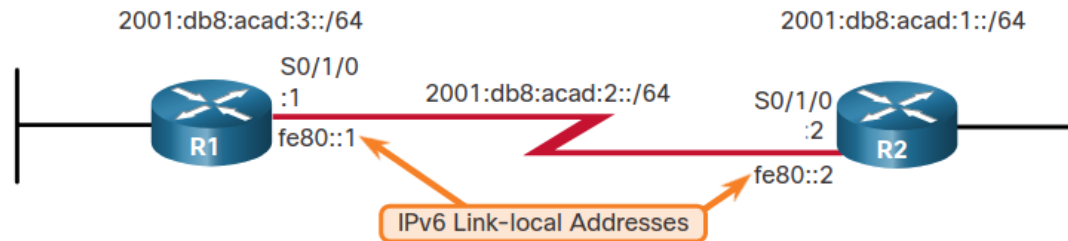
```
...
via Serial0/1/0, directly connected
L 2001:DB8:ACAD:2::1/128 [0/0]
via Serial0/1/0, receive
C 2001:DB8:ACAD:3::/64 [0/0]
via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L 2001:DB8:ACAD:3::1/128 [0/0]
via GigabitEthernet0/0/0, receive
S 2001:DB8:CAFE:1::/64 [1/0]
via Serial0/1/0, directly connected
S 2001:DB8:CAFE:2::/64 [1/0]
via Serial0/1/0, directly connected
L FF00::/8 [0/0]
via Null0, receiveIPv6 Routing Table
```

Nicht verwenden!

Konfiguration einer IPv6 *Fully Specified Static Route*

Wenn IPv6 link-local Adressen verwendet werden, muss das Exit-Interface hinzugefügt werden → *Fully Specified Static Route*

Beispiel:



```
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:acad:1::/64 fe80::2
%Interface has to be specified for a link-local nexthop
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:acad:1::/64 s0/1/0 fe80::2
```

```
R1# show ipv6 route static | begin 2001:db8:acad:1::/64
S    2001:DB8:ACAD:1::/64 [1/0]
    via FE80::2, Serial0/1/0
```

Statische Routen überprüfen

IPv4	IPv6
show ip route static	show ipv6 route static
show ip route 192.168.2.1	show ipv6 route 2001:db8:cafe:2::
show running-config section ip route	show running-config section ipv6 route

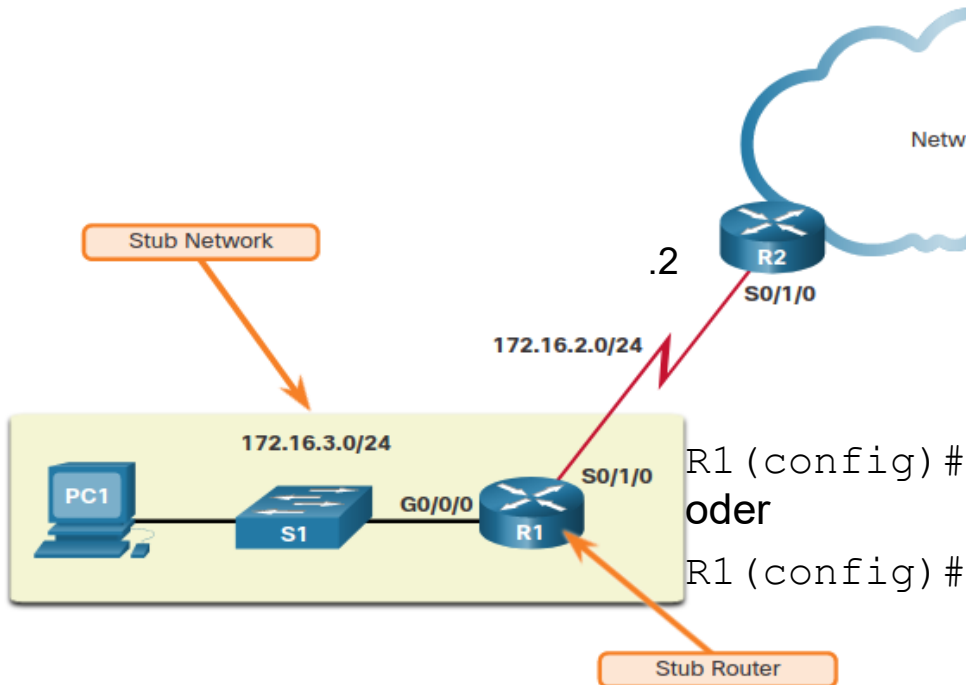
```
R1# show running-config | section ip route
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.2.2
```

```
R1# show running-config | section ipv6 route
ipv6 route 2001:DB8:ACAD:1::/64 2001:DB8:ACAD:2::2
ipv6 route 2001:DB8:CAFE:1::/64 2001:DB8:ACAD:2::2
ipv6 route 2001:DB8:CAFE:2::/64 2001:DB8:ACAD:2::2
```

```
R1# show ip route 192.168.2.1
Routing entry for 192.168.2.0/24
  Known via "static", distance 1, metric 0
  Routing Descriptor Blocks:
    * 172.16.2.2
      Route metric is 0, traffic share count is 1
```

```
R1# show ipv6 route 2001:db8:cafe:2::
Routing entry for 2001:DB8:CAFE:2::/64
  Known via "static", distance 1, metric 0
  Route count is 1/1, share count 0
  Routing paths:
    2001:DB8:ACAD:2::2
    Last updated 00:23:55 ago
```

- Default Route ist eine statische Route, die verwendet wird, wenn keine passgenaue Route vorhanden ist → Gateway of Last Resort
- Bei Stub-Router sind Default Routen üblich, da sie nur über einen Link zum Nachbar-Router bzw. ISP verfügen.



```
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 {ip-address | exit-intf}
```

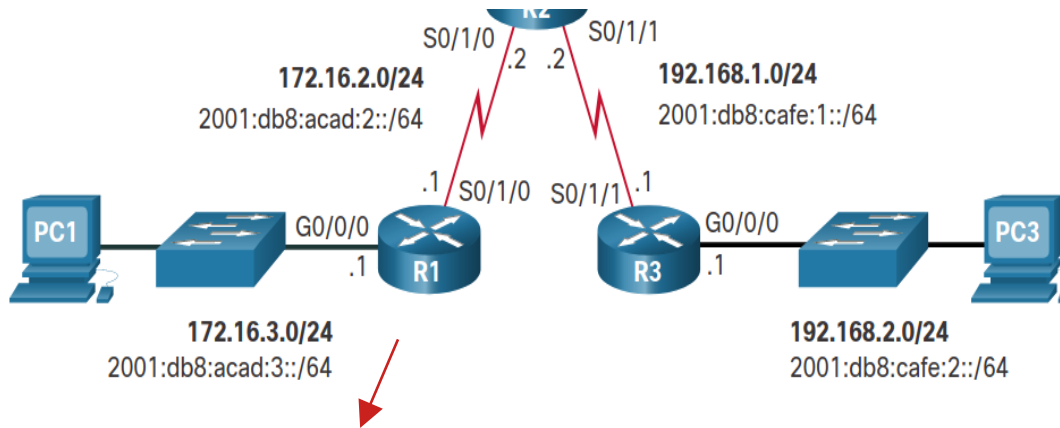
```
Router(config)# ipv6 route ::/0 {ipv6-address | exit-intf}
```

/0 bedeutet, dass kein Bit passen muss!

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2  
oder
```

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S0/1/0
```

Konfiguration einer IPv6 *Default Static Route*



```
R1(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:acad:2::2
```

```
R1# show ipv6 route static
IPv6 Routing Table - default - 8 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
       B - BGP, R - RIP, H - NHRP, I1 - ISIS L1
       I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary, D - EIGRP
       EX - EIGRP external, ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination
       NDr - Redirect, RL - RPL, O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter
       OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2, ON1 - OSPF NSSA ext 1
       ON2 - OSPF NSSA ext 2, la - LISP alt, lr - LISP site-registrations
       ld - LISP dyn-eid, la - LISP away, le - LISP extranet-policy
       a - Application
S    ::/0 [1/0]
    via 2001:DB8:ACAD:2::2
```

In IPv4-Routing-Tabellen
außer mit „S“ auch noch mit
einem „*“ gekennzeichnet →
Default Candidate

```
Gateway of last resort is 172.16.2.2 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.2.2
```

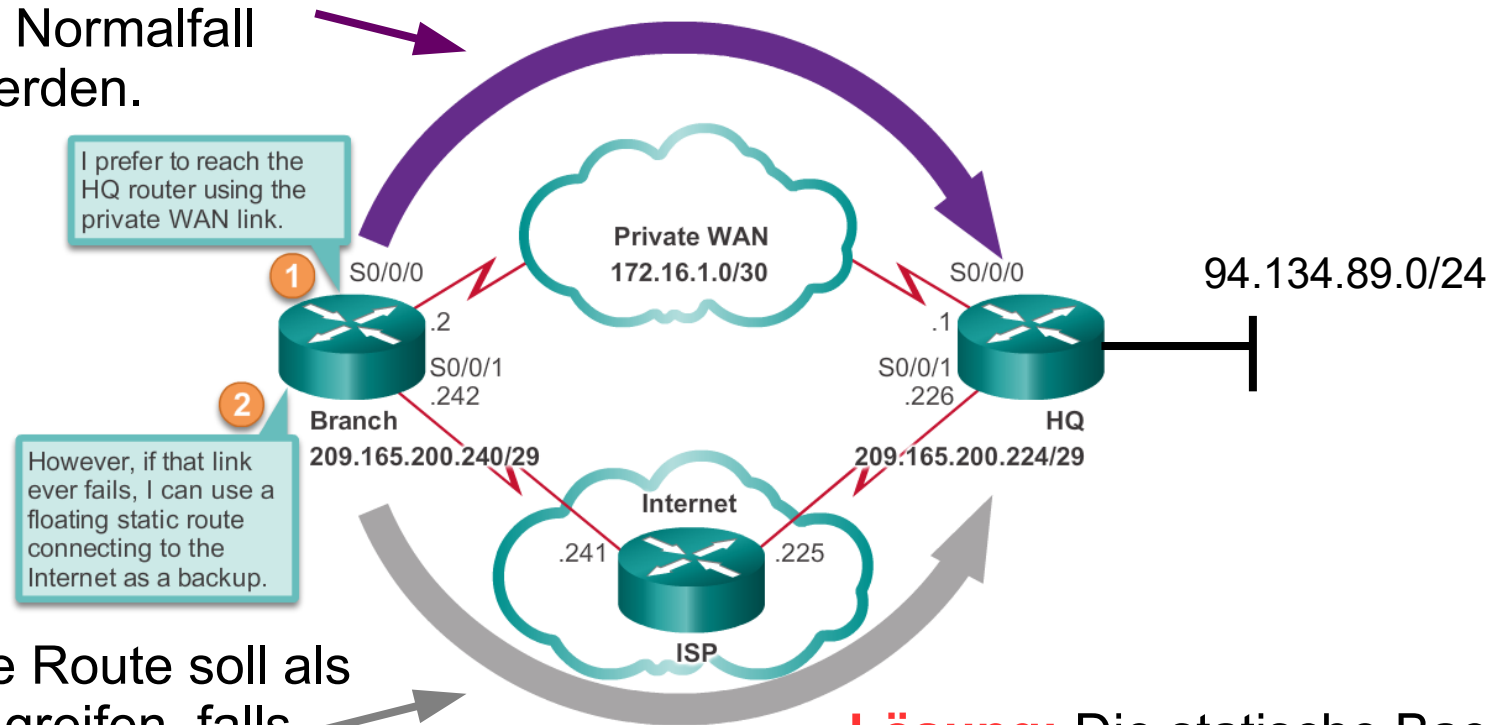
Bei IPv6 nur „S“, kein „*“

- Grundsätzlich gilt: *Route mit der größten übereinstimmenden **Präfix-Länge** (Netzmaske) wird genommen.*
z.B. eher Route 10.0.2.0/24 als 10.0.0.0/8
- Gibt es mehrere Routen mit demselben Präfix, entscheidet der Router nach folgenden Kriterien:
 - 1) Welche Route hat die bessere (*niedrigste*) **administrative Distanz** (AD)? → *Wie vertrauenswürdig ist die Route?*
 - 2) Bei Routen mit derselben AD entscheidet die niedrigste **Metrik**.
 - 3) Bei gleicher Metrik erfolgt ‚load balancing‘.

Floating Static Routes / Backup Route

Route hier z.B. via EIGRP mit einer AD von 90 erlernt. Diese Route soll im Normalfall verwendet werden.

float = gleiten, schweben

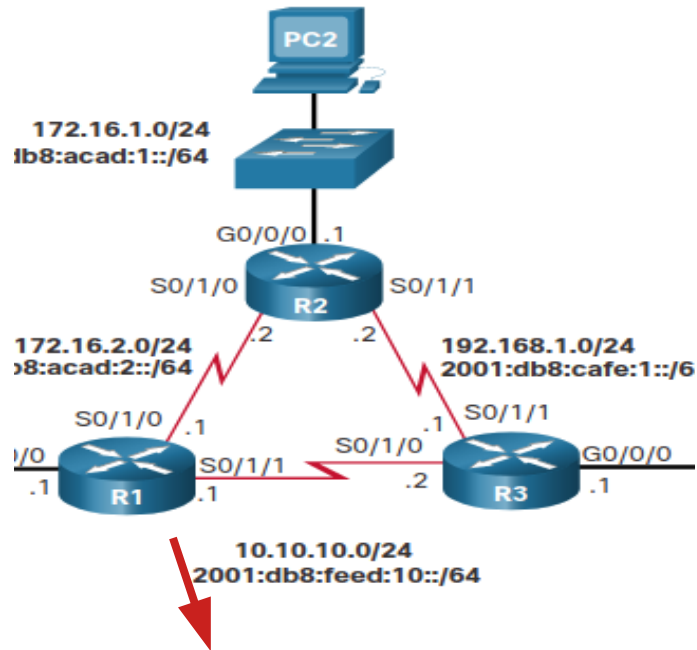


Diese statische Route soll als Backup Route greifen, falls Private WAN nicht verfügbar ist.

Problem: Default-AD von 1!

Lösung: Die statische Backup-Route wird mit einer AD > 90 konfiguriert → Floating Static Route

Beispiel für Floating Static Route



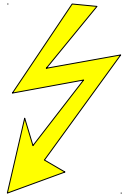
Obwohl zwei
Default-Routen,
ist nur eine aktiv!

```
R1# show run | include ipv6 route
ipv6 route ::/0 2001:db8:feed:10::2 5
ipv6 route ::/0 2001:db8:acad:2::2
```

```
R1# show ip route static | begin Gateway
Gateway of last resort is 172.16.2.2 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.2.2
R1# show ipv6 route static | begin S :
S  ::/0 [1/0]
   via 2001:DB8:ACAD:2::2
```

Link zu R2 fällt aus ...

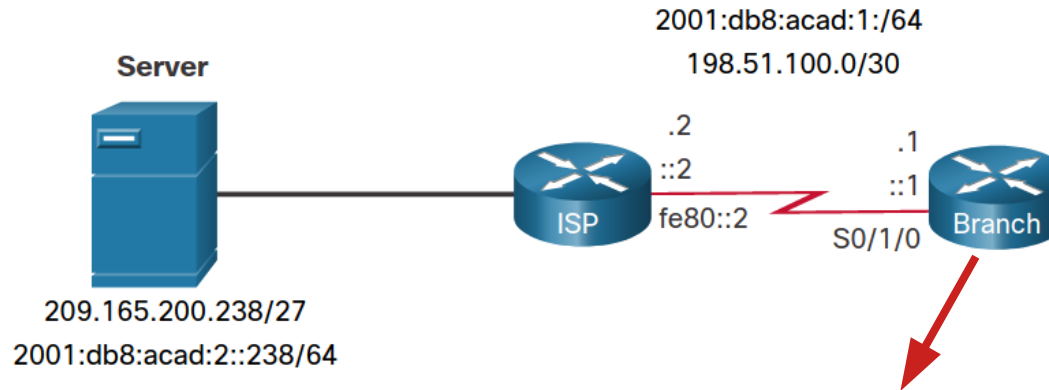


```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2 5
R1(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:acad:2::2
R1(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:feed:10::2 5
```

```
R1# show ip route static | begin Gateway
Gateway of last resort is 10.10.10.2 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 [5/0] via 10.10.10.2
R1# show ipv6 route static | begin ::
S  ::/0 [5/0]
   via 2001:DB8:FEED:10::2
```

- Seit IOS 15 verstärkt im Einsatz / oft automatisch
- Hostroute = Route auf einzelne IP-Adresse
 - Bei IPv4 mit einer /32-Netzmaske
 - Bei IPv6 mit einer /128-Netzmaske
 - **Autom.** Eintrag erfolgt, wenn IP-Adresse des lokalen Interfaces konfiguriert wurde.
 - **Manuell** konfigurierbar → z.B. für Server (z.B. Authentifizierungsserver)
- Verbessert Effizienz bei der Feststellung der Route zu dieser speziellen IP – lohnt sich also nur für ausgewählte Ziele

Static Host Route - Beispiel



```
Branch(config)# ip route 209.165.200.238 255.255.255.255 198.51.100.2  
Branch(config)# ipv6 route 2001:db8:acad:2::238/128 2001:db8:acad:1::2
```

Alternative zu IPv6:

```
Branch(config)# ipv6 route 2001:db8:acad:2::238/128 serial 0/1/0 fe80::2
```

```
Branch# show ip route | begin Gateway  
Gateway of last resort is not set  
198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks  
C    198.51.100.0/30 is directly connected, Serial0/1/0  
L    198.51.100.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
```

```
(output omitted)  
C    2001:DB8:ACAD:1::/64 [0/0]  
    via Serial0/1/0, directly connected  
L    2001:DB8:ACAD:1::1/128 [0/0]  
    via Serial0/1/0, receive  
S    2001:DB8:ACAD:2::238/128 [1/0]  
    via 2001:DB8:ACAD:1::2
```

- Packet Tracer - Configure IPv4 and IPv6 Static and Default Routes – 15.6.1
- Lab - Configure IPv4 and IPv6 Static and Default Routes – 15.6.2
- Module Quiz - IP Static Routing – 15.6.4

Fragen ...

